

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO – VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

Estado del proyecto al finalizar esta fase de investigación

1. Objetivo actual del proyecto

El objetivo de esta fase es realizar una **validación científica de equivalencia** entre **Psynthea (Python)** y **Synthea (Java)**, utilizando como caso de estudio inicial el módulo de **Hypertension**.

No buscamos únicamente obtener resultados similares, sino demostrar que Psynthea interpreta y ejecuta los módulos GMF de Synthea de forma equivalente desde un punto de vista:

- sintáctico (parser)
 - semántico (IR)
 - temporal (scheduler)
 - epidemiológico (resultados)
-

2. Estado del proyecto

Actualmente se encuentran terminadas las fases de:

- generación de pacientes
- pipeline de validación
- normalización de datasets
- campañas baseline
- campañas multiseed
- comparación de equivalencia
- investigación profunda del módulo Hypertension

La investigación ya no se centra en hacer funcionar Psynthea, sino en explicar científicamente por qué existen diferencias con Synthea.

3. Resultados obtenidos hasta ahora

Ejecución sobre 1000 pacientes.

Resultados aproximados:

Synthea

Prevalencia HTA:

≈26-27%

Psynthea

Prevalencia HTA:

≈30%

La diferencia ronda aproximadamente un 10-12% relativo.

Ese es actualmente el principal punto de investigación.

4. Auditoría realizada

Durante esta fase se ha realizado una auditoría prácticamente completa del funcionamiento interno de Psynthea.

No se ha limitado a revisar resultados.

Se ha revisado el código fuente.

5. Parser JSON

Se auditó completamente el parser de módulos.

Se verificó:

- Initial
- Simple
- Delay

- Guard
- SetAttribute
- Counter
- ConditionOnset
- MedicationOrder
- DistributedTransition
- ConditionalTransition
- CallSubmodule

Conclusión:

El parser reproduce correctamente la estructura del JSON de Synthea.

6. DistributedTransition

Se sospechaba que AttributeWeight no estuviera implementado correctamente.

Se revisó.

Estado inicial:

Existía la posibilidad de que el parser sustituyera:

```
{  
  "attribute": "p_hypertension",  
  "default": 0.454  
}
```

por

0.454 fijo.

Eso habría roto completamente las probabilidades.

Se revisó el parser.

Resultado:

Actualmente genera correctamente:

```
AttributeWeight(  
  attribute="p_hypertension",  
  default=0.454  
)
```

Hipótesis descartada.

7. SetAttribute con distribuciones

También se sospechaba que:

distribution

se ignorara.

Se revisó.

Actualmente:

```
SetAttribute(  
    distribution=GaussianDistribution(...)  
)
```

queda correctamente representado en el IR.

Hipótesis descartada.

8. Distribuciones gaussianas

Se comprobó experimentalmente.

Se generaron 10000 muestras.

Resultados:

White

media ≈ 47

sd ≈ 15

Black

media ≈ 42

sd ≈ 14

Others

media ≈ 46

sd≈15

Coinciden con el JSON.

Hipótesis descartada.

9. Flujo completo del módulo Hypertension

Se reconstruyó completamente.

Flujo:

Assign Hypertension Base Probability

↓

White / Black / Others

↓

Set p_hypertension

↓

Check for Hypertension

↓

DistributedTransition

↓

Eventual Hypertension

↓

Onset Age

↓

Check Result

↓

Wait

↓

Counter

↓

Override

↓

Onset

↓

Check Exclusions

↓

Medication

↓

Follow-up

Se confirmó que el flujo del módulo coincide con el JSON original.

10. Scheduler

Se investigó el scheduler.

Se comprobó:

- inicio temporal
- avance del tiempo
- Delay
- Counter
- bloqueos

Conclusión:

El scheduler comienza correctamente en:

`time = person.birthdate`

No comienza únicamente en los últimos años de simulación.

Hipótesis descartada.

11. Executor

Se auditó:

`process_module()`

Se comprobó:

- mantenimiento del estado
- reanudación tras Delay
- transición entre estados
- persistencia del contexto

No se detectaron errores importantes.

Hipótesis descartada.

12. Delay

Se comprobó el comportamiento de Delay.

Para Hypertension:

Delay EXACT 1 year.

Se ejecuta correctamente.

Sin incidencias.

13. Counter

También auditado.

Cada año:

`years_until_hypertension_onset`

↓

-1

Hasta llegar a 0.

Correcto.

14. Exclusiones

Se verificó el estado:

Check for Exclusions.

Incluye:

- CKD
- embarazo
- CHD
- CHF
- MI
- menores de edad

Correcto.

15. Probabilidades por sexo

Se calcularon sobre los pacientes generados.

Resultados:

Hombres

≈28%

Mujeres

≈32%

Se mantienen coherentes con la configuración del módulo.

16. Bugs reales encontrados

Bug 1

round=true

Actualmente NO se implementa.

El parser pierde esa información.

Las gaussianas producen:

47.62

48.18

39.44

cuando el JSON solicita redondeo.

Debe implementarse posteriormente.

Bug 2

Delay con distribuciones gaussianas.

En:

`_parse_delay()`

existe:

spread ignored (Phase-1 approximation)

Actualmente:

Delay Gaussian

↓

mean fijo

No afecta al módulo Hypertension.

Pero sí afecta potencialmente a otros módulos.

Debe corregirse en otra fase.

17. Hipótesis descartadas

Durante la investigación se descartaron:

- ✗ parser incorrecto
- ✗ AttributeWeight
- ✗ GaussianDistribution
- ✗ SetAttribute
- ✗ Delay
- ✗ Counter
- ✗ scheduler
- ✗ executor
- ✗ inicio temporal
- ✗ cronología

Todo ello ha sido auditado directamente sobre el código.

18. Punto donde nos encontramos

Después de toda la auditoría se llega a una conclusión importante.

Actualmente NO existe evidencia de que la diferencia de prevalencia provenga del parser o del motor.

Eso cambia completamente la estrategia.

19. Nueva hipótesis principal

La diferencia probablemente provenga de la población sintética generada.

Es decir:

No necesariamente existe un bug.

Puede que ambas herramientas estén generando poblaciones diferentes.

Ejemplos:

- distribución de edades
- sexo
- raza
- etnia
- fumadores
- CKD
- CHD
- otros factores de riesgo

Si la población base es distinta, la prevalencia final también será distinta aunque el módulo clínico sea correcto.

Esta es ahora la hipótesis principal.

20. Cambio de estrategia

Se abandona temporalmente la auditoría del motor.

La siguiente fase consistirá en una validación epidemiológica.

Ya no se revisará código.

Se compararán las poblaciones generadas.

21. Próxima fase

Comparar estadísticamente:

Demografía

- distribución por edad
 - distribución por sexo
 - distribución por raza
 - etnia
 - mortalidad
-

Factores de riesgo

- fumadores
 - CKD
 - CHD
 - CHF
 - embarazo
-

Hipertensión

- edad de onset
 - prevalencia por edad
 - prevalencia por sexo
 - prevalencia por raza
 - incidencia
 - medicamentos
 - encounters
-

22. Objetivo de la siguiente fase

Responder científicamente a la pregunta:

¿Las diferencias entre Synthea y Psynthea provienen de una implementación distinta del módulo clínico o de una población sintética diferente?

Si la población ya nace diferente, las diferencias de prevalencia estarán justificadas.

Si la población es equivalente, entonces volveremos al código con una probabilidad muy alta de encontrar el origen restante.

23. Estado final del proyecto

En este momento podemos afirmar que:

- El parser de Psynthea ha sido auditado prácticamente por completo.
- El motor de ejecución también ha sido auditado.

- Se han encontrado únicamente dos diferencias técnicas claras (`round=true` y `Delay` gaussiano como aproximación), ninguna de las cuales parece explicar por sí sola la discrepancia de prevalencia observada.
- La investigación entra ahora en una nueva etapa: **la validación de la equivalencia epidemiológica de la población sintética.**

Esta será la prioridad del siguiente chat y constituye el siguiente paso lógico dentro de la validación científica de Psynthea frente a Synthea.